

Misure Statistiche di Precisione e Riproducibilità - Sintesi

Tipi di Confronto

Confronto	Stima
Due operatori, stessa immagine	Variabilità inter-osservatore
Stesso operatore, tempi diversi	Variabilità intra-osservatore
Algoritmo vs gold standard	Precisione/correttezza

Coefficiente di Variazione (CoV)

$$e_{pi} = 100 \times \frac{|x_i - y_i|}{\text{MEAN}(x_i, y_i)}$$

- CoV = SD del vettore e_{pi}
- **CoV < 10%**: accettabile in campo medico
- Non distingue errore sistematico da casuale

Regressione Lineare

$$y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$$

- a (intercetta): differenza sistematica
- b (pendenza): idealmente = 1
- R^2 : bontà del fitting (quanto il modello spiega la variabilità)

Bland-Altman Plot

- **Asse X**: media delle due misure (o gold standard)
- **Asse Y**: differenza delle misure
- **Linea centrale**: media delle differenze (bias)
- **Linee $\pm 1.96\text{SD}$** : limiti di concordanza (95% dei dati se gaussiani)

Punti fuori dalle linee = metodi non congruenti